

CEFET-MG – Campus Contagem
Lista de exercícios de Matemática – 1.º bimestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES QUADRÁTICAS	30/06/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

Exercício 1. Quais das funções a seguir são função quadrática?

- (I) $f(x) = 2 - x$. (III) $f(x) = |x^2 - 1|$. (V) $f(x) = 2 - x + x^3$.
(II) $f(x) = (x + 1)^2$. (IV) $f(x) = x(x - 1)$. (VI) $f(x) = \pi x^2$.
(a) I, II e IV. (b) II e IV. (c) II, IV e VI. (d) I, II, III, IV e VI. (e) II, III e VI.

Resposta: letra C.

Exercício 2. Quando variamos a medida de comprimento ℓ do lado de uma região quadrada, a medida de área também varia. Essa relação pode ser expressa pela função A descrita pela lei $A(\ell) = \ell^2$. Determine ℓ tal que $A(\ell) = 256$.

- (a) 8. (b) 16. (c) 4. (d) 2. (e) 18.

Resposta: letra B.

Exercício 3. Gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a medida de potência P (em watts) que certo gerador lança em um circuito elétrico é dada pela relação $P(i) = 20i - 5i^2$, em que i é a medida de corrente elétrica que atravessa o gerador, determine a medida de potência P , em watts, quando $i = 3$ ampères.

- (a) 15. (b) 25. (c) 20. (d) 5. (e) 1.

Resposta: letra A.

Exercício 4. Determine a soma dos zeros da função $f(x) = 2(x - 3)^2 - 8$.

- (a) 6. (b) 4. (c) 0. (d) 5. (e) 1.

Resposta: letra A.

Exercício 5. Uma das maneiras de saber se o seu peso está adequado à sua altura é calculando o Índice de Massa Corporal (IMC), que pode ser obtido através da fórmula dada por

$$h^2 \cdot \text{IMC} - P = 0,$$

sendo h a altura da pessoa em metros (m) e P o seu peso em quilogramas (kg). Se uma pessoa possui IMC igual a 40 kg/m^2 e está com peso igual a 120 kg, indique a alternativa que apresenta o valor mais aproximado de sua altura em metros.

- (a) 1,4. (b) 1,5. (c) 1,6. (d) 1,7. (e) 1,8.

Resposta: letra D.

Exercício 6. A função f , dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, tem os coeficientes $a = 1$ e $b = 6$. Para qual valor de c essa função tem $x = 2$ como um dos zeros da função?

- (a) -8 . (b) 8 . (c) -4 . (d) 16 . (e) -16 .

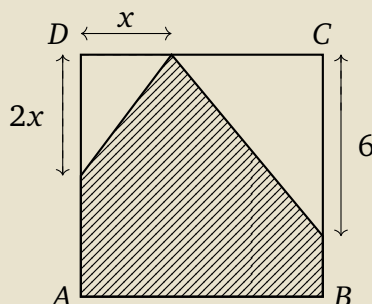
Resposta: letra E.

Exercício 7. Um retângulo inicial, de perímetro 200 centímetros, sofre uma modificação tal que a medida de sua largura aumenta 20%, e a medida do seu comprimento diminui 20%. Determine a função que define a área A do novo retângulo, em centímetros quadrados, em relação à medida da largura do retângulo inicial x , em centímetros.

- (a) $A(x) = 120x - 0,8x^2$. (b) $A(x) = 120x + 0,8x^2$. (c) $A(x) = 98x - 0,98x^2$.
(d) $A(x) = 80x - 1,2x^2$. (e) $A(x) = 96x - 0,96x^2$.

Resposta: letra E.

Exercício 8. A figura a seguir representa um quadrado com 20 cm de lado.



Determine a expressão da área y da parte hachurada da figura.

- (a) $y = x^2 + 3x + 240$. (b) $y = -x^2 + 3x + 280$. (c) $y = -x^2 + 3x + 340$.
(d) $y = x^2 + 3x + 340$. (e) $y = -x^2 + x + 340$.

Resposta: letra C.

Exercício 9. Seja $p(x) = mx^2 + nx + 1$. Se $p(2) = 0$ e $p(-1) = 0$, então os valores de m e n são, respectivamente, iguais a?

- (a) $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$. (b) -1 e 1 . (c) 1 e $\frac{1}{2}$. (d) -1 e $-\frac{1}{2}$. (e) 1 e $-\frac{1}{2}$.

Resposta: letra A.

Exercício 10. Sabendo que a função $h(x) = x^2 - 2x + 3k$ tem um único zero, determine o valor de k .

- (a) -1 . (b) $\frac{1}{3}$. (c) $\frac{1}{2}$. (d) 0 . (e) $-\frac{2}{5}$.

Resposta: letra B.

Exercício 11. As raízes da equação $2x^2 + bx + c = 0$ são 3 e -4 . Qual é o valor de $b - c$?

- (a) -22 . (b) -13 . (c) 11 . (d) 26 . (e) 13 .

Resposta: letra D.

Exercício 12. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima da superfície que conseguirá cercar é de quanto?

- (a) 350 m^2 . (b) 400 m^2 . (c) 450 m^2 . (d) 500 m^2 . (e) 550 m^2 .

Resposta: letra C.

Exercício 13. No Laboratório de Química do CEFET, após várias medidas, um estudante concluiu que a concentração de certa substância em uma amostra variava em função do tempo, medido em horas, segundo a função quadrática $f(t) = 5t - t^2$. Determine em que momento, após iniciadas as medidas, a concentração dessa substância foi máxima nessa amostra.

- (a) $\frac{25}{2}$. (b) $\frac{25}{4}$. (c) $\frac{15}{4}$. (d) $\frac{15}{2}$. (e) $\frac{20}{3}$.

Resposta: letra B.

Exercício 14. Uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ assume valor máximo igual a 2 quando $x = 3$. Sabendo-se que 0 é uma raiz de f , então $f(5)$ é igual a quanto?

- (a) $\frac{10}{9}$. (b) $\frac{2}{3}$. (c) $-\frac{11}{7}$. (d) $-\frac{3}{5}$. (e) $\frac{1}{11}$.

Resposta: letra A.

Exercício 15. O custo para produzir um produto é $C(x) = 50 + 2x + 0,1x^2$, onde x é a quantidade produzida do produto. Cada unidade é vendida por R\$6,50. Entre que valores deve variar x para não haver prejuízo?

- (a) $[20, 25; 20, 75]$. (b) $[21, 25; 21, 75]$. (c) $[22, 25; 22, 75]$. (d) $[23, 25; 23, 75]$. (e) $[24, 25; 24, 75]$.

Resposta: letra C.

Exercício 16. Um reservatório contém 72 m^3 de água e será drenado. O volume de água que sai é dado por $V(t) = 24t - 2t^2$, onde t , dado em horas, é o tempo decorrido após o início da drenagem. Se a drenagem começou às 10 h, quando o reservatório estará vazio?

- (a) 22 h. (b) 10 h do dia seguinte. (c) 20 h.
(d) 19 h. (e) 16 h.

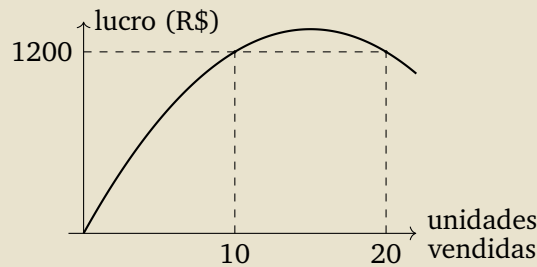
Resposta: letra E.

Exercício 17. Uma loja está fazendo uma promoção na venda de bolas: “Compre x bolas e ganhe $x\%$ de desconto”. A promoção é válida para compras de até 60 bolas, caso em que é concedido o desconto máximo de 60%. Julia comprou 41 bolas e poderia ter comprado mais bolas e gasto a mesma quantia. Quantas bolas a mais Julia poderia ter comprado?

- (a) 56. (b) 57. (c) 58. (d) 59. (e) 60.

Resposta: letra D.

Exercício 18. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo:

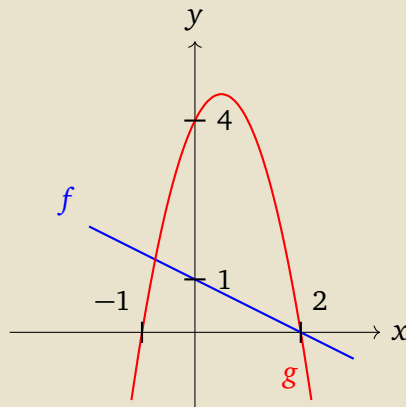


Podemos concluir que o lucro máximo é de quanto?

- (a) R\$ 1 250,00. (b) R\$ 1 300,00. (c) R\$ 1 350,00. (d) R\$ 1 400,00. (e) R\$ 1 450,00.

Resposta: letra C.

Exercício 19. A função afim f e a função quadrática g estão representadas a seguir.



Determine o valor de $x < 0$ tal que $f(x) = g(x)$.

- (a) $-\frac{3}{4}$. (b) $-\frac{2}{5}$. (c) $-\frac{4}{5}$. (d) $-\frac{6}{7}$. (e) $-\frac{2}{3}$.

Resposta: letra A.

Exercício 20. Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação

$$\frac{x}{x+1} - \frac{x}{x-1} \geq 0.$$

(a) $] -\infty, -2] \cup [1, 2[.$

(b) $[-2, 1[\cup]2, \infty[.$

(c) $] -\infty, -2] \cup]1, 2[.$

(d) $[-2, 1[\cup]2, 4].$

(e) $[-2, 2[.$

Resposta: letra B.
